提高组模拟赛

第 03 套

提高组

题目名称	游戏	射击	最大值	染色
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	game	shoot	max	dye
可执行文件名	game	shoot	max	dye
输入文件名	game.in	shoot.in	max.in	dye.in
输出文件名	game.out	shoot.out	max.out	dye.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	2 秒	1 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	20	20	54
测试点是否等分	是（每点 10 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	game.cpp	shoot.cpp	max.cpp	dye.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 染色按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

游戏（game）

【题目描述】

Alice 与 Bob 希望玩一个游戏：他们首先在黑板上写下了 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 。

然后 Alice 与 Bob 轮流行动，Alice 先手。

当轮到 Alice 行动时，Alice 需要选择黑板上的若干整数 (至少一个) ，并从黑板上擦除这些整数。

当轮到 Bob 行动时，Bob 需要选择黑板上的一个整数，并从黑板上擦除这个数。

当一名玩家行动后，若黑板上所有数均被擦除，游戏终止。

游戏的得分被定义为 Alice 每一轮行动中所有选择的数的和。Alice 希望最大化游戏的得分，Bob 希望最小化游戏的得分。

Alice 与 Bob 均绝顶聪明，他们会以最优的策略行动。你的任务是预测这个游戏的得分。

【输入格式】

第一行一个正整数 n 。

第二行包含 n 个整数，第 i 个整数表示 a_i 。

【输出格式】

输出一个整数，表示双方采用最优策略时的游戏得分。

【样例 1 输入】

```
5
7 10 -5 -2 -4
```

【样例 1 输出】

```
13
```

【样例 1 解释】

最优策略的游戏流程如下：

Alice 选择 $\{7, 10\}$

Bob 选择 -2

Alice 选择 -4

Bob 选择 -5

游戏的得分为 $7 + 10 + (-4) = 13$

【样例 2 输入】

```
5
-6 -2 10 -7 -9
```

【样例 2 输出】

```
1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**game3.in**、**game3.ans**
4	**game4.in**、**game4.ans**

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 10^5, -10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。

具体数据范围见下表：

编号	n	特殊性质
1	≤ 1	无特殊性质
2 ~ 3	≤ 100	$0 \leq a_i \leq 10^6$
4 ~ 5	≤ 100	$-10^6 \leq a_i < 0$
6 ~ 9	≤ 100	无特殊性质
10	$\leq 10^5$	无特殊性质

射击（shoot）

【题目描述】

Kiana 正在基地里打靶。在一条长度为 m 的线段上，有 n 个靶子，第 i 个靶子的覆盖了 $[l_i, r_i]$ 这一段区间，且靶子之间不存在交（注意交为一个点也算有交）。对于第 i 个靶子，其中的 $[x_i, y_i]$ 这一段区间被标成了红色。

接下来，Kiana 进行了 k 次射击，会发射一发子弹打在线段的某个位置。对于每次射击，基地的人工智能–你需要输出对应的结果。具体的，假如射到了已经射过的靶子，输出 **Again**，假如没有射在靶子上，输出 **Failed** 。假如不符合以上两条，且打到了红色区域，则输出 **Perfect** ，否则输出 **Normal** 。

【输入格式】

第一行三个整数 n, m, k ，含义如题面所述。

接下来 n 行, 每行四个整数 l_i, x_i, y_i, r_i ，描述了靶子的信息。

接下来一行 k 个自然数，表示每次射击的坐标。

【输出格式】

对于每个询问，输出一行一个对应的结果。

【样例 1 输入】

```
2 14 4
1 2 3 4
10 11 12 14
11 4 5 14
```

【样例 1 输出】

```
Perfect
Normal
Failed
Again
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**shoot2.in**、**shoot2.ans**
3	**shoot3.in**、**shoot3.ans**
4	**shoot4.in**、**shoot4.ans**

【数据范围】

对于 30% 的数据，$n, k \leq 1000$ 。

对于额外 20% 的数据，$m \leq 10^6, \sum r_i - l_i \leq 10^6$ 。

对于额外 30% 的数据，$l_i = x_i, y_i = r_i$

对于 100% 的数据，$1 \leq n, k \leq 10^5, 1 \leq l_i \leq xi \leq yi \leq ri \leq m \leq 10^9$ 。

最大值（max）

【题目描述】

~~ 识之律者修改了你的意识，让你认为这场题目非常毒瘤。~~

在面对识之律者的战斗中，Kiana 和 Bronya 的意识都遭到了干扰，受到了识之律者制造的幻象影响。为了排除识之律者的干扰，她们决定采用这样的方式来排除识之律者的干扰：将她们的所感受到的场景抽象为一个整数序列，然后每次取出一个子区间，并求出这个子区间内的**绝对值最大子段和**的值，并将这个值与符华所看到的值进行比对。但非常不幸的是，Kiana 的智商只有草履虫级别，于是她就把这个问题交给了你。

简化题意：你有一个长度为 n 的整数序列 A 。你需要支持以下询问:

查询 $[l,r]$ 中满足 $l \le l_1 \le r_1 \le r$ 的最大的 $f(l_1,r_1)$ 的值。其中 $f(l_1,r_1)=|\sum_{i=l_1}^{r_1} A_i|$ 。

【输入格式】

第一行两个整数 n,m 。

接下来一行 n 个整数，表示序列的初始值。

接下来 m 行，每行两个整数，描述了一个查询。

本题的读入/输出量较大，请使用较快的读入/输出方式！

【输出格式】

对于每个询问，输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
4 3
1 -2 -3 4
1 2
2 4
3 4
```

【样例 1 输出】

```
2
5
4
```

【样例 1 解释】

三次询问选择的区间分别是 $[2,2],[2,3],[4,4]$ 。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**max2.in**、**max2.ans**
3	**max3.in**、**max3.ans**
4	**max4.in**、**max4.ans**
5	**max5.in**、**max5.ans**

【数据范围】

对于 10% 的数据 $n,m \le 50$ 。

对于 20% 的数据 $n,m \le 500$ 。

对于 40% 的数据 $n,m \le 5000$ 。

对于 70% 的数据 $n,m \le 10^5$ 。

对于 100% 的数据 $n \le 2\times10^5, m \le 3\times10^6, |A_i| \le 10^9$ 。

染色（dye）

【题目描述】

Cuber QQ 有一个 n 个节点的连通图，用 1 到 n 的整数标记。

图中包含 $n-1$ 条边。

Cuber QQ 现在在和 Little Fang 玩游戏，游戏开始之前，Cuber QQ 将一些边涂成蓝色，Little Fang 将一些边涂成红色。

如果有某条边被同时涂了两种颜色，最终颜色为黑色。保证所有的边至少由其中一种颜色着色。

Cuber QQ 在节点 a 开始游戏，Little Fang 在节点 b 开始游戏。两个人会交替移动他们所在的位置，游戏从 Cuber QQ 开始。每一次轮到其中一个人移动的时候，他们需要将他们的位置移动到任意相邻的位置上，但是不能是对手所在的位置。

另外，Cuber QQ 不能使用红色边，Little Fang 不能使用蓝色边，而他们都可以使用黑色的边。无法采取行动的玩家就输了。

游戏中，Cuber QQ 和 Little Fang 都按照最优的策略进行游戏。如果他们意识到游戏可以永远运行，他们会宣布游戏平局，并结束游戏。

【输入格式】

第一行包含一个整数 $n(2 \leq n \leq 10^5)$，表示节点数量。

第二行包含整数 a 和 b $(1 \leq a, b \leq n, a \neq b)$，表示 Cuber QQ 和 Little Fang 的初始位置。

接下来的 $n-1$ 行表示边每一行的格式都是 **`x y color`**，表示边 $(x, y), 1 \leq x, y \leq n$，color 是 blue/red/black 的其中一个。

【输出格式】

输出包含一行字符串，输出 **`Cuber QQ`** 表示 Cuber QQ 获胜；如果 Little Fang 获胜则输出 **`Little Fang`**；平局，则输出 **`Draw`**。

【样例 1 输入】

```
3
1 3
3 2 black
2 1 black
```

【样例 1 输出】

```
Cuber QQ
```

【样例 2 输入】

```
5
3 5
1 2 black
1 3 black
2 4 blue
2 5 red
```

【样例 2 输出】

```
Little Fang
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**dye3.in**、**dye3.ans**
4	**dye4.in**、**dye4.ans**
5	**dye5.in**、**dye5.ans**

【数据范围】

本题采用捆绑测试。

对于其中 20 分的数据，保证 $2 \leq n \leq 100$。

另外 20 分的数据，保证所有边的颜色都是 black。

对于其中 100% 的数据，保证 $2 \leq n \leq 10^5$。

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值
1	1～18	20
2	19～28	20
3	29～54	60